INTEGRALE DE SUPRAFATA. PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Să se calculeze următoarele integrale de suprafaţă :

1. $I = \int_\Sigma xyd\sigma$, unde $\Sigma : y^2 + z^2 = R^2, 0 \leq x \leq a, y \geq 0, z \geq 0$

   R: $I = \frac{a^2R^2}{2}$

2. $I = \int_\Sigma \frac{1}{(x^2+y^2)^q} d\sigma$, unde $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x, y, z \geq 0$

   R: $I = \frac{\pi\sqrt{\pi}}{2} R^{2(1-q)} \frac{\Gamma(1-q)}{(1-2q)\Gamma\left(\frac{1}{2}-q\right)}$

3. $I = \int_\Sigma \left(2x + \frac{4}{3}y + z\right) d\sigma$, unde $\Sigma : \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, x, y, z \geq 0$

   R: $I = 4\sqrt{61}$

4. $I = \int_\Sigma xyd\sigma$, unde Σ este porţiunea din planul $2x + y + 2z = 1$ situată în interiorul cilindrului $x^2 + y^2 = 1$

   R: $I = \frac{3}{2}\pi$

5. Să se calculeze aria porţiunii din paraboloidul $x^2 + y^2 = 2z$ mărginită de planul $z = 2$.

   R: $A = \frac{2\pi}{3}(5\sqrt{5} - 1)$

6. Să se afle aria pânzei Σ, definită prin
   $\Sigma = \left\{(x, y, z)/x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \leq y \leq x\sqrt{3}, x, z \geq 0\right\}$

   R: $A = \frac{\pi a^2}{12}$

7. Să se calculeze aria suprafeţei
   $\Sigma = \left\{(x, y, z)/x + y + z = 2, x^2 \leq y \leq x, x, z \geq 0\right\}$

   R: $A = \frac{\sqrt{3}}{6}$

8. Să se determine coordonatele centrului de greutate al suprafeţei omogene $\Sigma : \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 2 - z, z \geq 0$.

   R: $x_G = y_G = 0$, $z_G = \frac{2\pi\sqrt{125}}{3}$

9. $I = \int_\Sigma (xy + yz + zx)d\sigma$, unde Σ este porţiunea din suprafaţa conică $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ decupată de cilindrul $x^2 + y^2 - 2ax = 0, a > 0$

   R: $I = \int\int_{x^2+y^2-2ax\leq 0} \sqrt{2}[xy + (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}]dxdy$

10. $I = \int\int_\Sigma xyzd\sigma$, unde Σ este suprafaţa paraboloidului $x^2 + y^2 = z$ situată între planele $z = 0, z = 1$ cu $x, y \geq 0$

    R: $I = \frac{1}{128}\left(\frac{200\sqrt{5}}{21} - \frac{8}{105}\right)$

11. Să se calculeze aria suprafeţei $x^2+y^2+z^2=a^2, z>0$ pentru care $x+y\leq a, x, y\geq 0$.

R: $A=\frac{\pi a^2}{2}(\sqrt{2}-1)$

12. Să se calculeze aria suprafeţei Σ dată de
$\Sigma=\left\{(x,y,z)/(x^2+y^2+z^2)^2=a^2(x^2+y^2), x, y, z\geq 0\right\}$

R: $A=\frac{a^2\pi}{8}$

13. Să se calculeze aria suprafeţei Σ dată de
$\Sigma=\left\{(x,y,z)/x^2+y^2=2az, (x^2+y^2)^2\leq a^2(x^2-y^2), x\geq 0, a>0\right\}$

R: $\Sigma: z=\frac{1}{2a}(x^2+y^2)$

Atunci $A=\int\int_D\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}}dxdy$, unde $D:(x^2+y^2)^2\leq a^2(x^2-y^2)$

Scriem în coordonate polare ecuaţia lemniscatei şi obţinem $\theta\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$, $\rho\in[0,a\sqrt{\cos 2\theta}]$

Atunci $A=\frac{2}{a}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}}\rho\sqrt{a^2+\rho^2}d\rho d\theta=\frac{a^2}{9}(20-3\pi)$

14. Să se calculeze aria suprafeţei Σ dată de
$\Sigma=\left\{(x,y,z)/x^2+y^2=(1-z)^2, x^2+y^2+2y\geq 1, z\in[0,1]\right\}$

R: $A=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\int_{-\sin\theta+\sqrt{1+\sin^2\theta}}^1\rho d\rho d\theta=\sqrt{2}$

15. Să se calculeze aria suprafeţei Σ dată de
$\Sigma=\left\{(x,y,z)/x^2+z^2=1, y+z\leq 1, x, y, z\geq 0\right\}$

R: Vrem să calculăm aria cilindrului $x^2+z^2\leq 1$ pentru $x\geq 0$ decupată de prisma $y+z\leq 1, y, z\geq 0$.

Pânza are ecuaţia $x=\sqrt{1-z^2}, (y,z)\in D$, unde $D: y+z\leq 1, y, z\geq 0$.
Atunci $A=\int\int_D\sqrt{1+\frac{z^2}{1-z^2}}dxdy=\int_0^1\int_0^{1-y}\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}dzdy=\frac{\pi}{2}-1$

Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{v}$ prin suprafaţa Σ, în următoarele cazuri:

16. $\overline{v}=x^2\overline{i}+y^2\overline{j}+z^2\overline{k}$, unde Σ este faţa interioară a sferei $x^2+y^2+z^2=a^2$

R: $\Phi_\Sigma(\overline{v})=-\pi a^4$

17. $\overline{v}=z\overline{k}$, unde Σ este faţa exterioară a elipsoidului $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0$

R: $\Phi_\Sigma(\overline{v})=\frac{4}{3}\pi abc$

18. $\overline{v}=x\overline{i}+y\overline{j}+z\overline{k}$, unde Σ este faţa exterioară închisă a cilindrului $x^2+y^2=a^2, -h\leq z\leq h$

R: $\Phi_\Sigma(\overline{v})=3\pi a^2h$

19. $\overline{v} = \frac{1}{\sqrt{4x^2+y^2+1}}\overline{k}$, unde Σ este faţa exterioară a paraboloidului $4x^2+$ $+y^2 = z, 0 \leq z \leq 1$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = -\sqrt{2}\pi + \pi$

20. $\overline{v} = x\overline{i} + y\overline{j} + z\overline{k}$, unde Σ este faţa exterioară a sferei $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 4\pi a^3$

21. $\overline{v} = \frac{1}{x}\overline{i} + \frac{1}{y}\overline{j} + \frac{1}{z}\overline{k}$, unde Σ este faţa interioară a elipsoidului $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} +$ $+\frac{z^2}{c^2} = 1$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = -4\pi abc\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right)$

22. $\overline{v} = (y-z)\overline{i} + (z-x)\overline{j} + (x-y)\overline{k}$, unde Σ este faţa exterioară închisă a conului $z = \sqrt{x^2+y^2}, 0 \leq z \leq h$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$